

# FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

## Eficiência Energética e Dimensionamento de Motor de Elevação — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 6

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: CHALLENGE SPRINT 4 - Energia  
Cinemática Forças e Ondas.docx

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

### PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

#### Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Trabalho Mecânico Útil (variação de energia potencial gravitacional):

$$W_{\text{util}} = \Delta E_p = m \cdot g \cdot h = 800 \text{ kg} \times 9,81 \text{ m/s}^2 \times 15 \text{ m} = 117.720 \text{ Joules (117,72 kJ)};$$

2. Potência Mecânica Útil Desenvolvida:

$$P_{\text{util}} = W_{\text{util}} / \Delta t = 117.720 \text{ J} / 20 \text{ s} = 5.886 \text{ Watts (5,886 kW)};$$

3. Potência Elétrica Total Consumida (considerando rendimento  $\eta = 0,75$ ):

$$P_{\text{eletrica}} = P_{\text{util}} / \eta = 5.886 / 0,75 = 7.848 \text{ Watts (7,848 kW)};$$

4. Conversão para Cavalos-Vapor (cv):

$$\text{Potência em cv} = 7.848 / 735,5 = 10,67 \text{ cv}$$

(Motor comercial recomendado: 12,5 cv ou 15 cv trifásico para margem de sobrecarga).